

Desarrollo de un modelo de red neuronal profunda para la identificación de ovocitos y sus características a través de microscopía polarizada

Salomón Pérez Atencia

Ingeniero mecánico

Alejandro Restrepo Martínez, Ph. D.

Director de tesis

21 de abril de 2026

Maestría en Ingeniería — Analítica

Departamento de Ciencias de la Computación

Facultad de Minas

Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín



Agenda

SECCIONES 1-5

1. Justificación
2. Marco teórico

Justificación

En **seguridad alimentaria** y **medicina humana**, la **maduración citoplasmática del ovocito** es el prerequisite esencial para la competencia embrionaria — sin ella, cualquier técnica de reproducción asistida queda comprometida.

INDUSTRIA PORCINA (CHEN ET AL., 2022) [1]

- Solo **1 de cada 5** embriones producidos in vitro llega a término.
- Técnicas avanzadas de selección pueden elevar esta proporción a **1 de cada 3**.
- La selección embrionaria in vitro (IVP) es el **nudo crítico** para optimizar las tasas de transferencia.

Justificación

En humanos, la efectividad de las TRA cae marcadamente con la **edad materna**, evidenciando la dependencia de la **calidad del ovocito**. Según el reporte preliminar de **SART 2024 [2]**, esto refuerza la necesidad de controles de laboratorio más precisos.

USO Y ALCANCE (SART, 2024) [2]

- **431.746** ciclos totales de TRA en 2024 (preliminar).
- Menores de **35 años**: **50,3 %** de probabilidad de nacimiento vivo.
- Mayores de **42 años**: apenas **4,1 %** usando sus propios óvulos.

TASAS DE ÉXITO DE IVF EN EE. UU. POR EDAD MATERNA

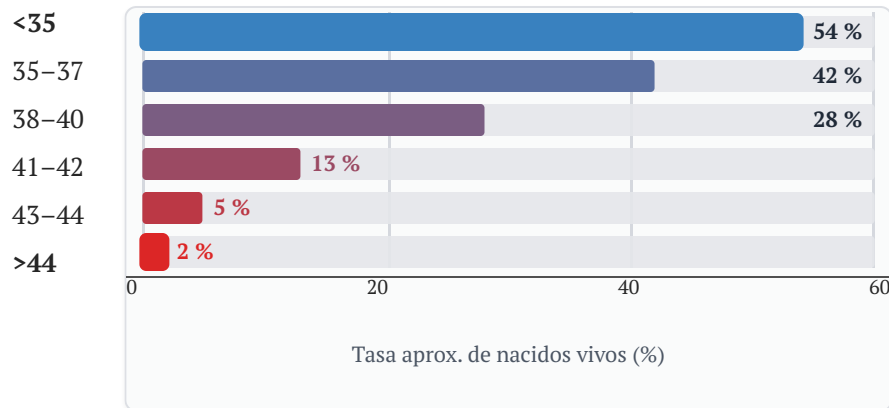


Fig. 1. Tasas aprox. de nacidos vivos por edad materna (EE. UU., 2024 — preliminar) [2].

El ovocito y sus marcadores de madurez

Tres estructuras permiten evaluar la madurez del ovocito **MII** de forma directa:

- ▶ **Huso meiótico:** segrega cromosomas en MII; su presencia confirma la madurez nuclear del ovocito.
- ▶ **Cuerpo polar:** indicador clínico habitual; aparece **antes** de que el huso esté completamente ensamblado — PLM permite verificar directamente si el huso ya está formado.

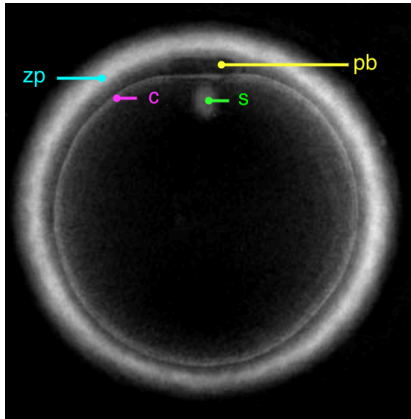


Fig. 2. Ovocito bajo PLM: huso meiótico (s), ZP (zp), citoplasma (c) y cuerpo polar (pb). Rienzi et al. [3].



Fig. 3. Esquema ilustrativo del proceso de maduración de un ovocito. Elaboración propia.

Recuperación cuantitativa del retardo

La PLM cuantitativa captura **cinco imágenes** con distintos estados de polarización ($I_0 - I_4$). De ellas se construyen los términos auxiliares A y B , que permiten estimar para cada píxel el **retardo óptico** Δ —que cuantifica la birrefringencia— y el **azimut** ϕ , que indica la orientación molecular.

IMAGEN DE INTENSIDAD ($I_0 - I_4$)

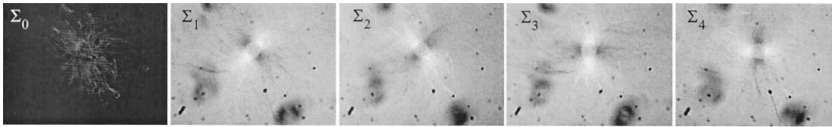


Fig. 4. Cinco imágenes de intensidad del astero con ajustes de polarización 0, 1, 2, 3 y 4 del compensador universal. Las imágenes fueron mejoradas en contraste para mayor visibilidad.

Fuente: Shribak & Oldenbourg (2003) [4].

RETARDO ÓPTICO (Δ)

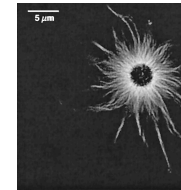


Fig. 5. Mapa de magnitud de retardo (algoritmo de cinco cuadros, corrección de fondo) de un astero de microtúbulos reconstituido desde centrosoma. Blanco $\approx 1,2$ nm; negro, birrefringencia nula.

Fuente: Shribak & Oldenbourg (2003) [4].

PLM cuantitativa: modelo matemático

ECUACIONES DE INTENSIDAD

$$I_0(x, y) = \frac{1}{2} \tau I_{\max} [1 - \cos \Delta] + I_{\min}$$

$$I_1(x, y) = \frac{1}{2} \tau I_{\max} [1 - \cos \chi \cos \Delta + \sin \chi \sin 2\phi \sin \Delta] + I_{\min}$$

$$I_2(x, y) = \frac{1}{2} \tau I_{\max} [1 - \cos \chi \cos \Delta - \sin \chi \sin 2\phi \sin \Delta] + I_{\min}$$

$$I_3(x, y) = \frac{1}{2} \tau I_{\max} [1 - \cos \chi \cos \Delta - \sin \chi \cos 2\phi \sin \Delta] + I_{\min}$$

$$I_4(x, y) = \frac{1}{2} \tau I_{\max} [1 - \cos \chi \cos \Delta + \sin \chi \cos 2\phi \sin \Delta] + I_{\min}$$

TÉRMINOS AUXILIARES

$$A \equiv \frac{I_1 - I_2}{I_1 + I_2 - 2I_0} \tan \frac{\chi}{2} = \sin 2\phi \tan \Delta$$

$$B \equiv \frac{I_4 - I_3}{I_4 + I_3 - 2I_0} \tan \frac{\chi}{2} = \cos 2\phi \tan \Delta$$

RETARDO Y AZIMUT

$$\Delta = \begin{cases} \arctan \sqrt{A^2 + B^2} & I_1 + I_2 - 2I_0 \geq 0 \\ 180^\circ - \arctan \sqrt{A^2 + B^2} & I_1 + I_2 - 2I_0 < 0 \end{cases}$$

$$\phi = \frac{1}{2} \arctan \left(\frac{A}{B} \right)$$

Redes Neuronales para Detección de Objetos

La detección de objetos integra **localización**, **clasificación** y **confianza** en una misma predicción.

- **Paso 1 - Extracción de características:** la red obtiene descriptores de la imagen.
- **Paso 2 - Predicción de cajas:** localiza cada objeto candidato.
- **Paso 3 - Clase y confianza:** asigna etiqueta y puntaje por detección.

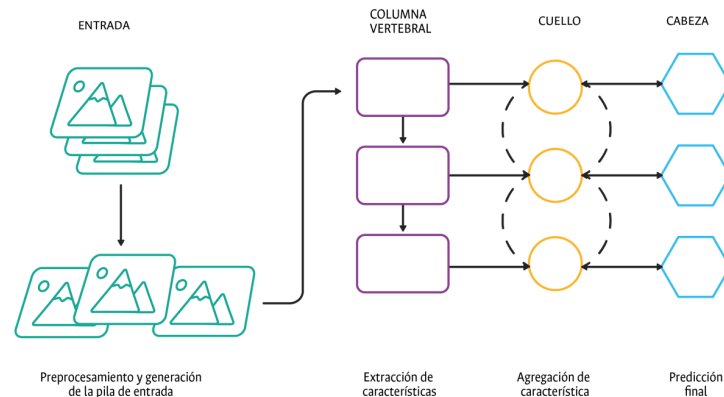


Fig. 6. Arquitectura general de los modelos YOLO. **Elaboración propia.**

DOS ETAPAS VS UNA ETAPA

- **Dos etapas (multi-pass):** primero generan propuestas de región y luego clasifican/refinan cada caja.
- **Una etapa (YOLO):** localiza y clasifica en una sola pasada sobre la imagen completa — inferencia en **tiempo real** (<

Métricas de evaluación de la detección de objetos

IoU: solapamiento entre caja predicha y caja de referencia.

$$IoU = \frac{\text{Area}(B_{pred} \cap B_{gt})}{\text{Area}(B_{pred} \cup B_{gt})}$$

mAP: promedio de AP en todas las clases.

$$mAP = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N AP_i$$

mAP@50: AP promedio con criterio de acierto si IoU ≥ 0.5 .

$$mAP_{50} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N AP_i(IoU \geq 0.5)$$

mAP@50-95: promedio en umbrales de IoU entre 0.50 y 0.95.

$$mAP_{50:95} = \frac{1}{10} \sum_{t \in \{0.50, \dots, 0.95\}} mAP_t$$

Precisión (P): proporción de detecciones positivas que son correctas.

$$P = \frac{TP}{TP + FP}$$

Sensibilidad (R): proporción de positivos reales detectados.

$$R = \frac{TP}{TP + FN}$$

Tasa de falsos positivos (FPR): proporción de negativos clasificados como positivos.

$$FPR = \frac{FP}{FP + TN}$$

Métodos de evaluación de madurez de ovocitos

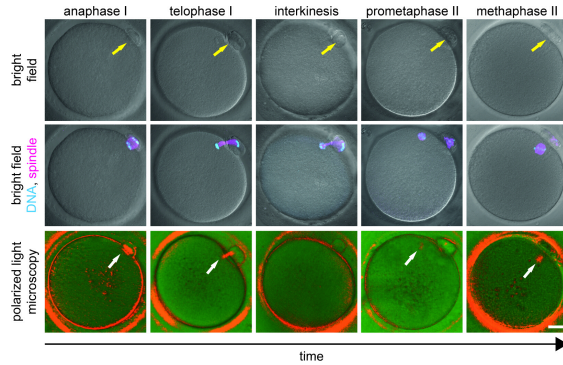


Fig. 2. Huso meiótico (flecha): invisible en campo claro, visible por fluorescencia y por PLM (fila inferior). Holubcová et al. [5]

- ▶ **Huso meiótico** → indicador clave de madurez MII y aptitud para ICSI; detección manual **subjetiva** e interobservador-variable [5][6]
- ▶ **PLM / PolScope** → visualización no invasiva del huso, ZP, CP y citoplasma; retardo óptico cuantitativo por píxel [4]

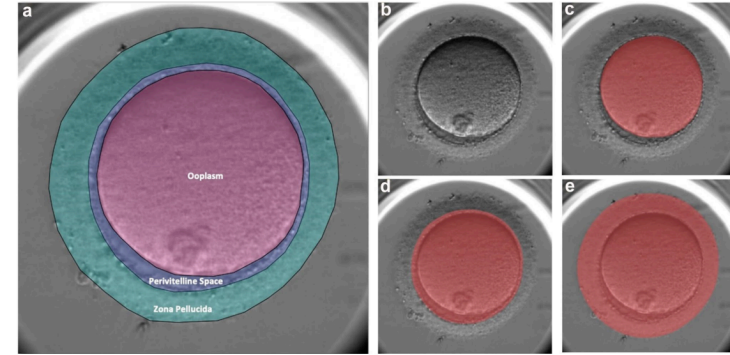


Fig. 3. MOMA (Fjeldstad [6]): segmentación de ZP y ooplasma en **campo claro** — sin PLM, sin huso meiótico.

- ▶ Sistemas existentes — **MOMA** [6], **OoCount** [7], Chaput et al. [8]: segmentación o conteo en campo claro, *sin aprovechar PLM ni detectar el huso*

Estructuras birrefringentes bajo PLM

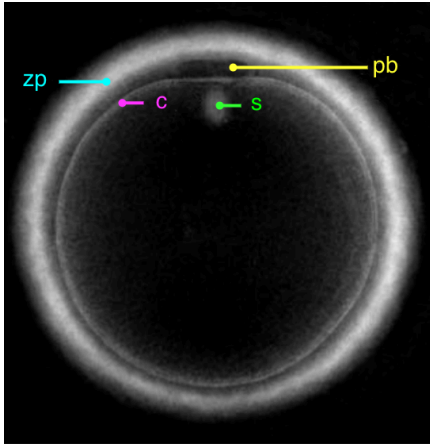


Fig. 5. Huso meiótico (s), ZP (zp), citoplasma (c) y cuerpo polar (pb) bajo PLM. Rienzi et al. [3].

- ▶ **Huso meiótico** → birrefringente positivo **solo en estadio MII**; elipsoide de bajo contraste invisible en campo claro → PLM es la única técnica no invasiva que lo revela [5][9]
- ▶ **Zona pelúcida (ZP)** → birrefringencia moderada por su organización glicoproteica; indicador de integridad estructural del ovocito [3]
- ▶ **Cuerpo polar (CP)** → confirma fin de la 1.^a división meiótica; posición relativa al huso predice éxito en ICSI [10][3]; *en PLM pierde contraste (baja birrefringencia → borde negro) → aparece como región oscura*

Retardo óptico de las estructuras birrefringentes

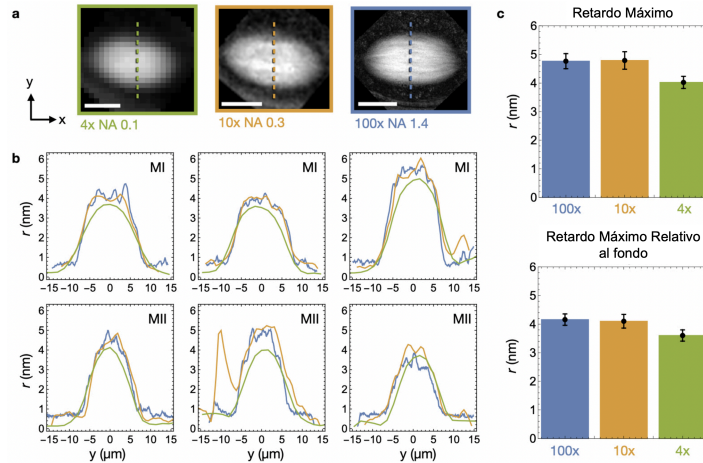


Fig. 6. (a) Huso meiótico bajo PLM a 4 $\times$, 10 $\times$ y 100 $\times$. (b) Perfiles de retardo en MI y MII. (c) Retardo máximo y relativo al fondo. Kelleher & Needleman [11].

- **Huso meiótico:** retardo 1–5.6 nm — bajo contraste, difícil de detectar automáticamente [9] [11]
- **Zona pelúcida:** retardo 0–2 nm (~36% del máximo del huso) [3]
- **Fondo:** retardo 0–1 nm — referencia de calibración del sistema [11]

Esta diferencia cuantitativa es la base física que hace posible la **síntesis realista de imágenes PLM**

El uso de bases de datos sintéticas

- ▶ **Escasez de datos:** no existe base PLM de ovocitos anotada y pública — barreras éticas, de privacidad y costo de adquisición [12]
- ▶ **Síntesis validada en otros dominios:** Mery [13][14] (rayos X industriales), Eversberg & Lambrecht [15] (industria), Frid-Adar et al. [16] (imágenes médicas) — datos sintéticos permiten entrenar detectores que **generalizan a imágenes reales**
- ▶ **Base física para síntesis en PLM:** el huso meiótico presenta morfología elipsoidal con retardo óptico cuantificable [9][11] — su física habilita el modelado sintético realista · reto reportado: *cambio de dominio* sintético→real requiere transferencia de aprendizaje [17]

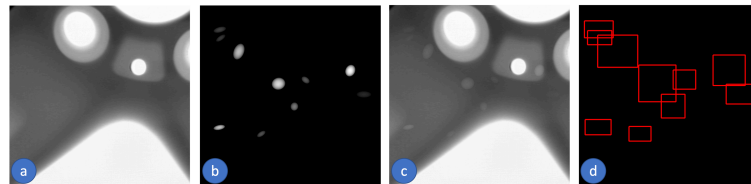
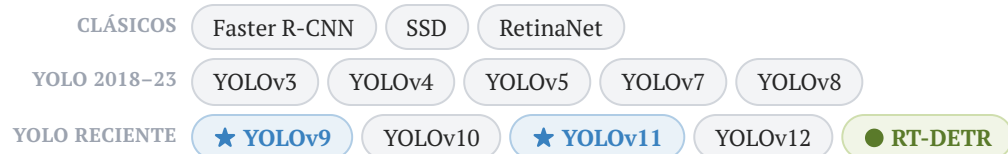


Fig. 7. GDXray+ (Mery [13]): (a) fundición X-ray, (b) defectos simulados, (c) superposición, (d) detecciones.

Avances en redes neuronales para detección de objetos



COLUMNA VERTEBRAL

Bloques eficientes: CSP, C3, C2f — extracción de características multi-escala

CUELLO (NECK)

FPN / PANet — fusión multi-escala; mejora detección de objetos pequeños

CABEZA (HEAD)

Anchor-free → IoU-based losses — mejor localización espacial

ATENCIÓN

SE, CBAM, ECA — recalibración espacial y de canal · YOLO-SCL [18], MA-YOLO [19]: validados en dominios de bajo contraste

Familia YOLO: evolución y modelos evaluados



- ▶ **YOLOv9** [20]: PGI — gradiente programable → mayor precisión incluso en configuraciones ligeras entrenadas desde cero
- ▶ **YOLOv11** [21]: bloques C3k2 de Ultralytics — arquitectura base para integración de módulos de atención en este trabajo
- ▶ **RT-DETR** [22]: Transformer end-to-end — elimina NMS; precisión competitiva con YOLO en tiempo real

Atención & Transformers

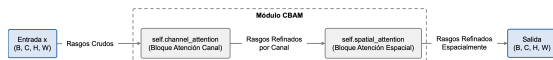


Fig. 10. Módulo CBAM: refinamiento secuencial por canal y por espacio.

$$\text{Canal: } M_c(\mathbf{F}) = \sigma(\text{MLP}(\text{AvgPool}(\mathbf{F})) + \text{MLP}(\text{MaxPool}(\mathbf{F})))$$

$$\text{Espacial: } M_s(\mathbf{F}) = \sigma(f^{7 \times 7}([\text{AvgPool}(\mathbf{F}); \text{MaxPool}(\mathbf{F})]))$$

- ▶ **CBAM, SE, ECA:** recalibran respuesta espacial y de canal — adaptan el detector a dominios específicos sin rediseño completo
- ▶ En este trabajo: **CBAM integrado en YOLOv9m** → mejora detección de estructuras pequeñas (huso meiótico, cuerpo polar)
- ▶ **RT-DETR [22]:** atención global elimina NMS — alternativa Transformer end-to-end a la familia convolucional

Pregunta de investigación e hipótesis

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cuál de las **arquitecturas** logra **ic**

Objetivos

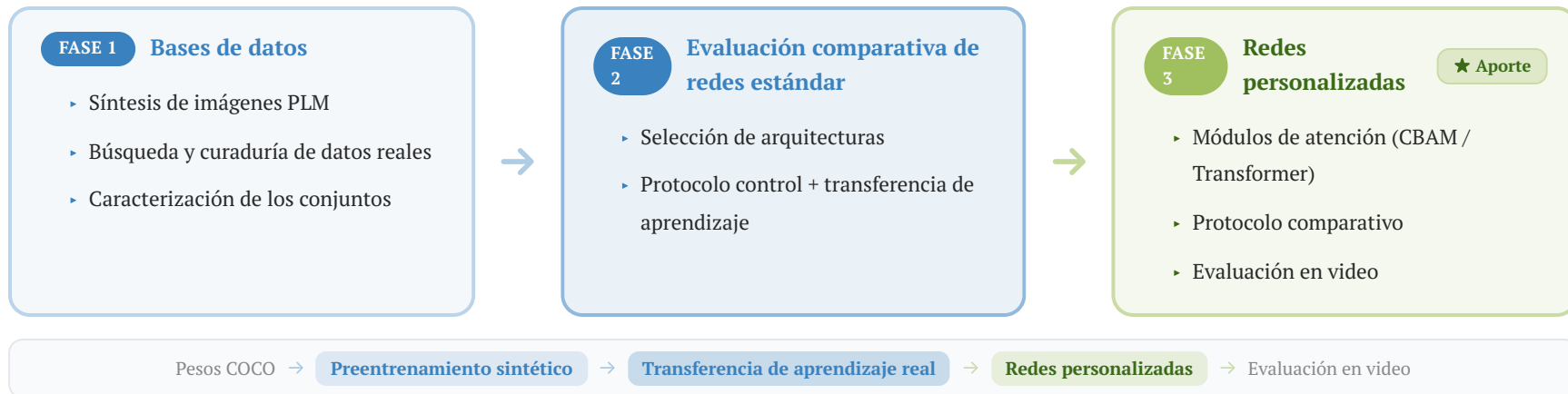


Objetivos específicos

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Diseñar un método para la generación de una **base de datos** de **imágenes polarizadas** de ovocitos con distintas **característi**

Flujo metodológico



Síntesis de imágenes PLM

Vínculo con el marco teórico: la birrefringencia de cada estructura determina su retardo óptico → se modela como intensidad de imagen PLM → **Gaussiana anisotrópica 2D** para el huso meiótico (retardo ~5,6 nm)

- ▶ **4 clases modeladas:** huso meiótico (Gaussiana anisotrópica 2D · 18 configuraciones), ZP (banda elíptica + filtro Gaussiano · 12 configuraciones), límite citoplasmático, cuerpo polar
- ▶ Calibración: **1 px = 0,129 μm** (referencia: 930 px = 120 μm de diámetro de ovocito MII)
- ▶ 12 ZP × 18 husos × posiciones → **526 392 imágenes generadas**
- ▶ Etiquetado **100% automático** por definición paramétrica — sin anotación manual · ruido de fondo aleatorio · implementación en MATLAB

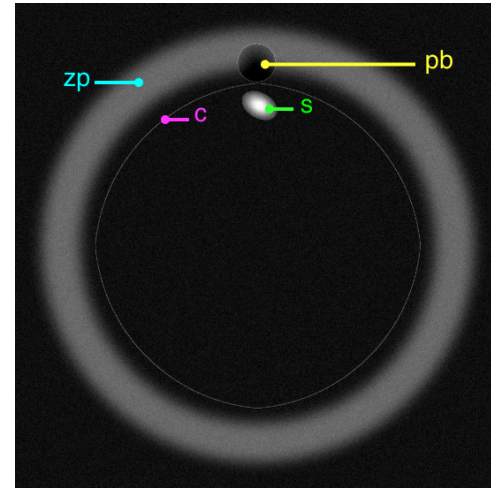


Fig. 8. Imagen sintética de ovocito PLM: huso (s), cuerpo polar (pb), zona pelúcida (zp), citoplasma (c).

Búsqueda y curaduría de datos reales

IMÁGENES PLM — OocytePaperImages

- ▶ **Fuente:** publicaciones científicas y libros de texto sobre ovocitos, microscopía polarizada e ICSI
- ▶ **Criterio de inclusión:** imágenes PLM de ovocito MII con al menos una de las cuatro estructuras objetivo visibles
- ▶ **Curaduría:** eliminación de texto, barras de escala y gráficos superpuestos
· estandarización a 640 × 640 px
- ▶ **Etiquetado:** manual con cajas delimitadoras — mismo esquema de clases que el conjunto sintético

SECUENCIAS DE VIDEO — 5 secuencias PLM

- ▶ **Sec. 1:** time-lapse meiosis I (109 fotogramas) — galería pública OpenPolScope
- ▶ **Sec. 2:** ICSI con sistema OOSIGHT-Spindle View (deformación del ovocito por aguja)
- ▶ **Sec. 3:** extrusión del primer cuerpo polar — Prague IVF OptimFert
- ▶ **Sec. 4–5:** imágenes TIF de retardo (Zenodo) → convertidas a video PNG a 5 FPS

Sin anotaciones por fotograma — uso exclusivo para evaluación cualitativa práctica

Caracterización de los conjuntos de datos

PREENTRENAMIENTO

Oocyte_synthetic_2025b

- **Tipo:** Sintético (MATLAB)
- **Generadas:** 526 392 imágenes
- **Usadas:** 21 600 (subconjunto aleatorio)
- **Partición:** 15 120 / 3 240 / 3 240
- **Etiquetado:** automático-paramétrico
- **Clases:** huso, ZP, citoplasma, CP

TRANSF. DE APRENDIZAJE

OocytePaperImages

- **Tipo:** Real PLM — publicaciones científicas
- **Total:** 200 imágenes
- **Partición:** 160 entrenamiento / 40 prueba
- **Instancias prueba:** 146 anotadas
- **Etiquetado:** manual (curaduría)
- **Preprocesado:** eliminación de texto y barras de escala

EVALUACIÓN

5 secuencias de video

- **Tipo:** Real PLM — video
- **Seq. 1:** 109 fotogramas · time-lapse meiosis I (OpenPolScope)
- **Seq. 2–3:** videos PLM publicados (ICSI, extrusión CP)
- **Sec. 4–5:** conjunto Zenodo (imágenes TIF → video)
- **Uso:** evaluación cualitativa práctica

¿Por qué 526 392 → 21 600? Límites de cómputo (tiempo de entrenamiento, disponibilidad de GPU, almacenamiento) y para evitar sobreajuste al dominio sintético antes de la transferencia de aprendizaje. El subconjunto fue seleccionado aleatoriamente para preservar la diversidad de posiciones y morfologías.

Selección de arquitecturas — de GDXray a PLM

Prueba en dominio análogo: GDXray+ (Mery, U. Católica de Chile) — defectos elipsoidales de bajo contraste sobre fondo uniforme en escala de grises. Mismo patrón que el huso meiótico en PLM.

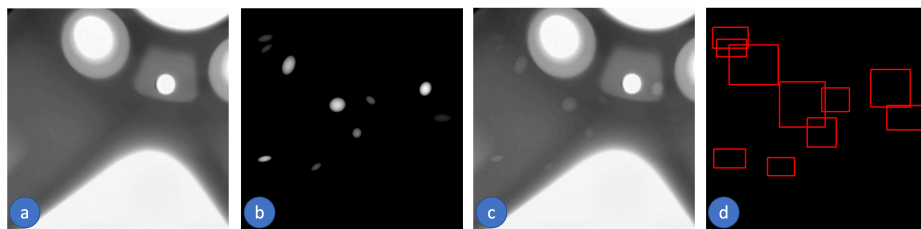


Fig. GDXray+: imagen de fundición (a), defectos elípticos simulados (b), superposición de bajo contraste (c) y detecciones del modelo (d).

13 configuraciones para el protocolo PLM:

YOLOv8s

YOLOv8m

YOLOv9s

YOLOv9m

YOLOv10s

YOLOv10m

YOLOv11s

YOLOv11m

YOLOv11l

YOLOv12s

RT-DETR-R50

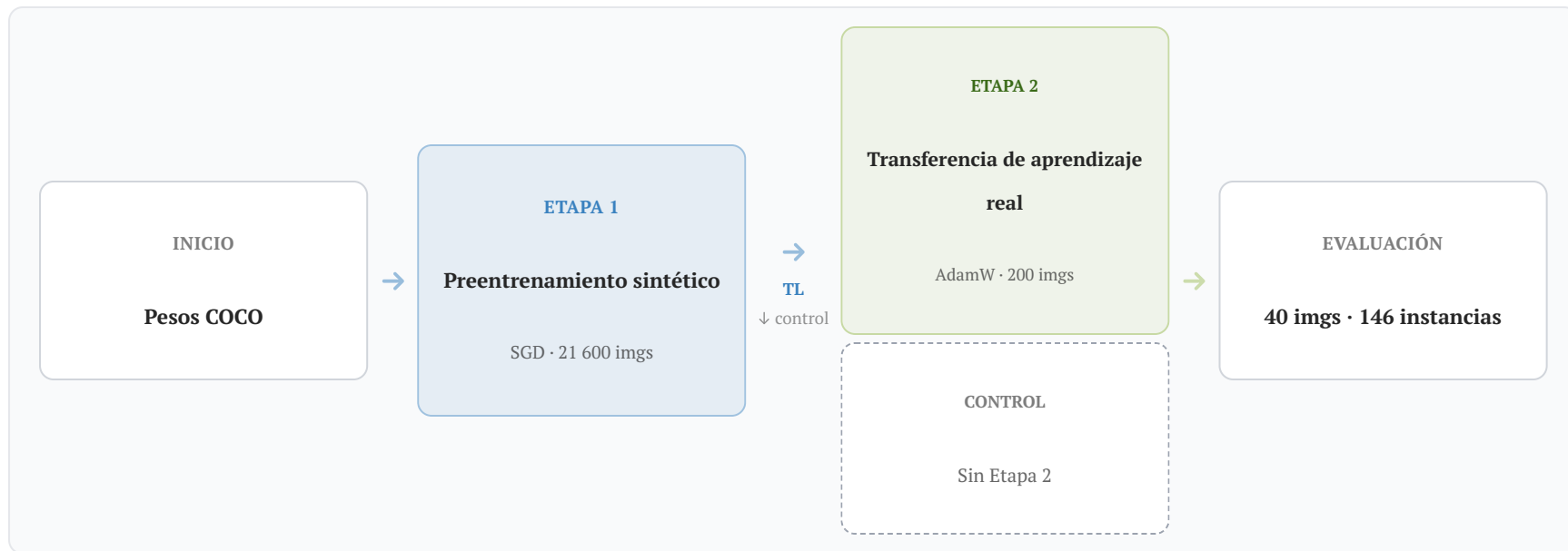
RT-DETR-L

RT-DETR-R101

→ Las de mayor rendimiento en Fase 2 serán candidatas para recibir módulos de atención en Fase 3

Todas las configuraciones superaron $mAP50 \geq 0,989$ en GDXray+ → cualquier arquitectura es técnicamente viable → selección por balance rendimiento-eficiencia.

Protocolo de entrenamiento y evaluación



HIPERPARÁMETROS CLAVE

- **Etapa 1:** SGD · 100 épocas (YOLO) / 150 (RT-DETR) · early stopping
p=50/60

MÉTRICAS DE EVALUACIÓN

- **mAP50** — umbral estándar de la comunidad (IoU = 0,5)
- **mAP50-95** — promedio sobre 10 umbrales de IoU, más exigente



Desarrollo de redes personalizadas

★ Aporte

Módulos de atención para estructuras de bajo contraste

- **Motivación:** los modelos base presentan baja sensibilidad al **límite citoplasmático** y al **huso meiótico** — estructuras de bajo contraste sin precedente en bases de datos públicas → integración de atención para recalibrar respuesta espacial y de canal sin rediseñar la arquitectura completa

YOLOV9M-CBAM

CBAM en columna vertebral · bloque P2/4 (128 ch) · después del primer RepNCSPPELAN4 · atención canal + espacial secuencial

YOLOV9M-TRIPLE ATTENTION

Atención progresiva en 3 niveles: Channel Att. (P2/4) · Spatial Att. (P3/8) · CBAM (P4/16) — recalibración multi-escala

YOLO11M-CONSERVATIVE ATTENTION

Channel Att. después del 1.er C3k2 (P2/4, 256 ch) · CBAM después del 2.º C3k2 (P3/8, 512 ch) — enfoque conservador

YOLO11M-TRANSFORMER ENHANCED

Módulos C3TR + Atención en columna vertebral — captura de relaciones globales en la imagen para complementar la convolución local



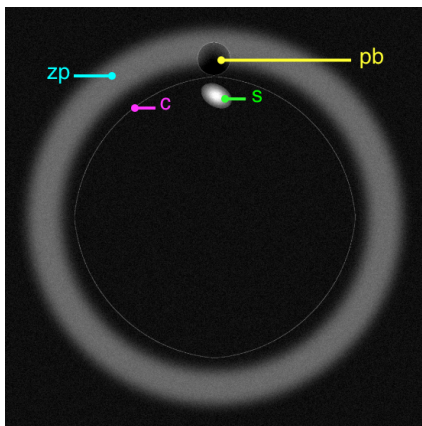
Protocolo comparativo — Fase 3

Las redes personalizadas se evalúan con el mismo protocolo de Fase 2 — cualquier diferencia en los resultados se debe exclusivamente a los módulos de atención.

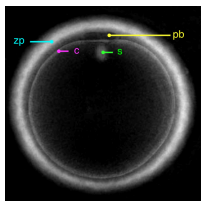
Aspecto	Fase 2 — Redes estándar	Fase 3 — Redes personalizadas
Arquitecturas	13 configuraciones YOLO / RT-DETR	4 variantes con módulos de atención
Flujo de TL	COCO → Sintético → Real	COCO → Sintético → Real
Exp. control	✓ Sin Etapa 2	✓ Sin Etapa 2

Protocolo idéntico → comparación justa entre redes estándar y personalizadas

Resultados: base de datos sintética



Sintético — imagen generada en MATLAB



Real — imagen PLM de literatura

- ▶ **526 392 imágenes** generadas · subconjunto de **21 600** usado para entrenamiento (15 120 / 3 240 / 3 240)
- ▶ 4 clases modeladas: huso meiótico, ZP, límite citoplasmático, cuerpo polar · etiquetado 100% automático
- ▶ Las imágenes sintéticas reproducen las características morfológicas y de contraste observadas en PLM real, validando la consistencia física del modelo
- ▶ **OocytePaperImages**: 200 imágenes PLM reales recopiladas de publicaciones científicas, curadas y anotadas manualmente para transferencia de aprendizaje

Aporte: primera base de datos de imágenes PLM de ovocitos con anotación multi-clase — no existe ninguna pública equivalente

Preentrenamiento sintético y experimento control

ETAPA 1 — PREENTRENAMIENTO SINTÉTICO

- ▶ Todos los modelos YOLO: **mAP50 $\approx$ 0,995** · mAP50-95 $\approx$ 0,995
- ▶ RT-DETR: mAP50 = 0,986–0,992
- ▶ Convergencia: 61–80 épocas (YOLO) · 86–136 (RT-DETR)
- ▶ Precisión y recall $\approx$ 1,0 en todos los modelos sobre datos sintéticos

✓ El flujo de síntesis produce datos de entrenamiento de alta calidad

EXPERIMENTO CONTROL — SIN TRANSFERENCIA DE APRENDIZAJE

- ▶ mAP50 sobre imágenes reales: **0,241 – 0,698**
- ▶ mAP50-95: 0,036 – 0,340 — caída severa respecto al dominio sintético
- ▶ Mejor control: **YOLOv9m-Triple Attention** (mAP50 = 0,499 vs 0,328 baseline) — los modelos con atención transfieren mejor

× La brecha sintético–real es significativa → la transferencia de aprendizaje es indispensable

Comparativa cuantitativa – Transferencia de aprendizaje

Modelo	P	R	mAP50	mAP50-95	Control mAP50	Inferencia
YOLOv9m	0,957	0,857	0,902	0,627	0,328	7,4 ms
RT-DETR-R101	0,922	0,868	0,902	0,612	0,448	14,8 ms
YOLOv12s	0,906	0,844	0,855	0,622	0,195	4,0 ms

YOLOv9m: mayor mAP50-95 (0,627) · mejor balance precisión-velocidad (7,4 ms) · mayor mejora mAP50-95 tras TL (+0,444)

YOLOv12s: mayor salto absoluto por transferencia de aprendizaje +0,660
mAP50 — el que más se beneficia de la estrategia

Rendimiento por clase: las 4 estructuras

YOLOV9M TRAS TRANSFERENCIA DE APRENDIZAJE — MAP50 POR CLASE

Estructura	mAP50	mAP50-95
Zona pelúcida	0,995	0,865
Huso meiótico	0,993	0,481
Límite citoplasmático	0,979	0,883
Cuerpo polar	0,642	0,281

- **ZP:** mAP50-95 = 0,865 — alta precisión de localización. **Huso:** mAP50-95 = 0,481 — se detecta casi siempre (0,993) pero la caja no es ajustada; coherente con su morfología elongada y pequeña
- **Citolimit:** mAP50-95 = 0,883 — error residual de *localización fina*, no de clasificación
- **Cuerpo polar:** mAP50-95 = 0,281 — fallos tanto de detección como de ajuste; estructura de mayor variabilidad morfológica

CUERPO POLAR — EL MAYOR DESAFÍO

0,012

promedio sin TL



0,642

YOLOv9m con TL

Morfología variable e inconsistente impide capturarlo sintéticamente — el TL sobre datos reales es indispensable.

Clínicamente: ZP y huso detectados con alta confianza → evaluación de madurez nuclear viable en tiempo real.



GPIMA



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Módulos de atención — comparativa consolidada

Modelo	Control	TL mAP50	Citolimit
YOLOv9m	0,328	0,902	0,979
YOLOv9m-CBAM	0,470	0,868	0,986
YOLOv9m-Triple Att.	0,499	0,878	0,980
YOLO11m-Cons. Att.	0,319	0,846	—
YOLO11m-Trans. Enh.	0,381	0,841	0,986

- **Sin TL:** Triple Att. (0,499) y CBAM (0,470) superan al baseline (0,328) — los módulos de atención mejoran la transferencia de dominio sintético→real
- **Con TL:** la brecha se reduce a <3 puntos mAP50; CBAM lidera en citolimit (0,986) — ventaja que se confirma y amplía en video

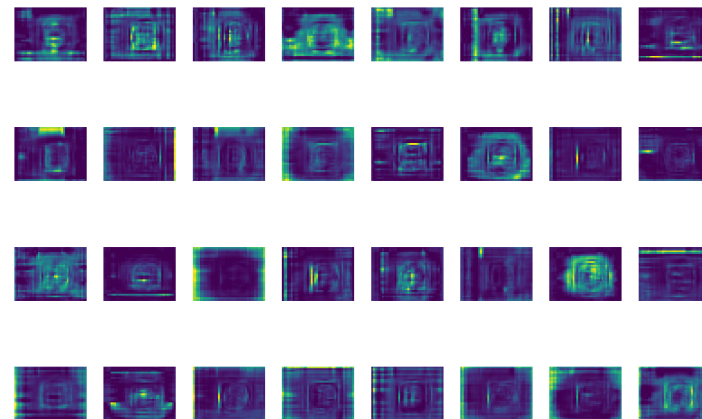
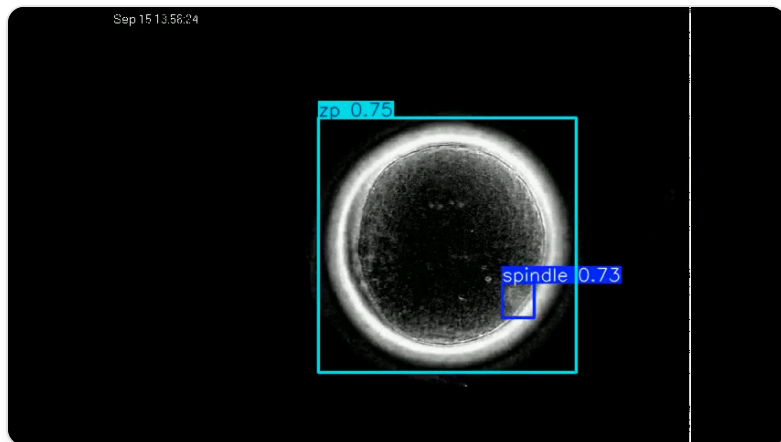


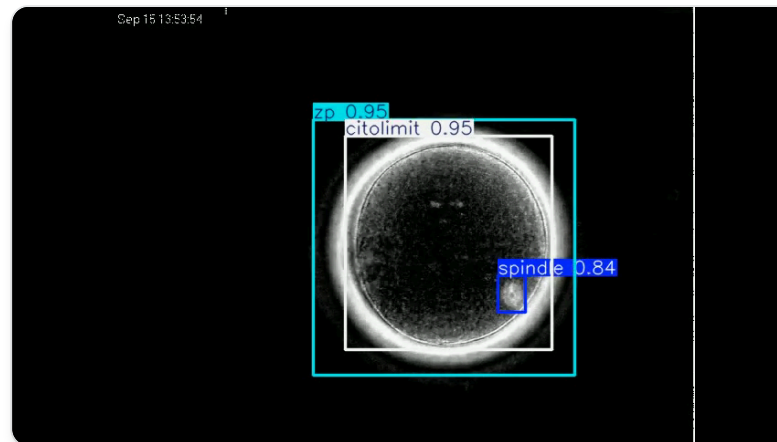
Fig. 10. Mapas de activación (P4) — CBAM produce activaciones más localizadas en ZP y citolimit, explicando su ventaja en video.

Evaluación cualitativa en video

Secuencia 1: OpenPol Scope — meiosis I



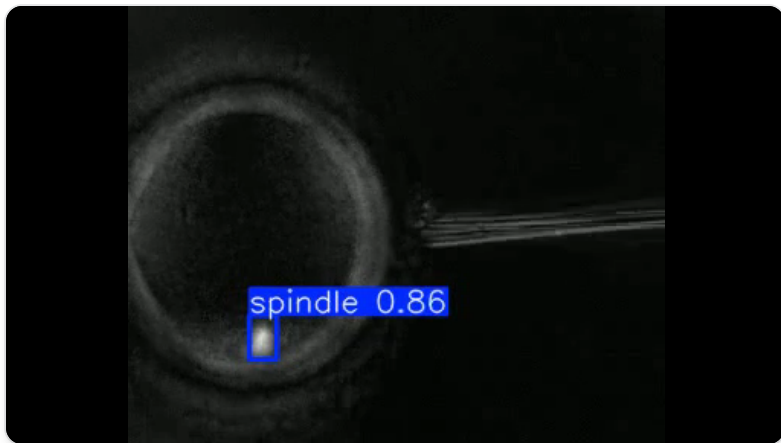
Video 1. YOLOv9m — detección en secuencia 1 (OpenPol Scope, meiosis I).



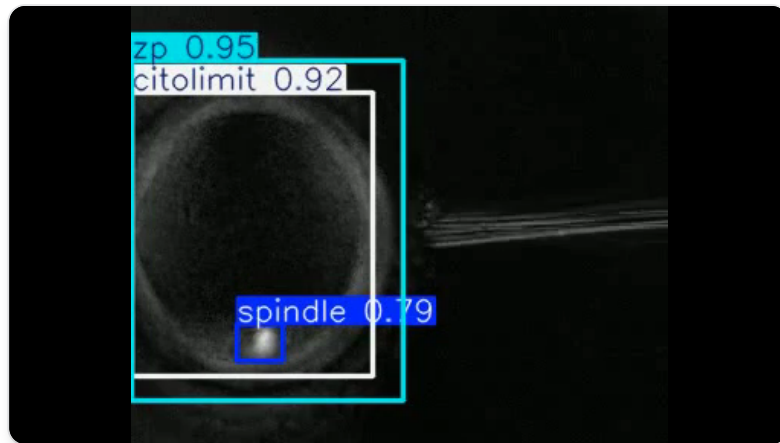
Video 2. YOLOv9m-CBAM — detección en secuencia 1 (OpenPol Scope, meiosis I).

DIFERENCIA MÁS MARCADA: Citolimit: YOLOv9m lo detecta en solo 4 fotogramas; YOLOv9m-CBAM lo detecta en **todos los 100** con confianza estable [0,90; 0,96].

Secuencia 2: OOSIGHT-Spindle View — ICSI



Video 3. YOLOv9m — detección en secuencia 2 (OOSIGHT-Spindle View, ICSI).



Video 4. YOLOv9m-CBAM — detección en secuencia 2 (OOSIGHT-Spindle View, ICSI).

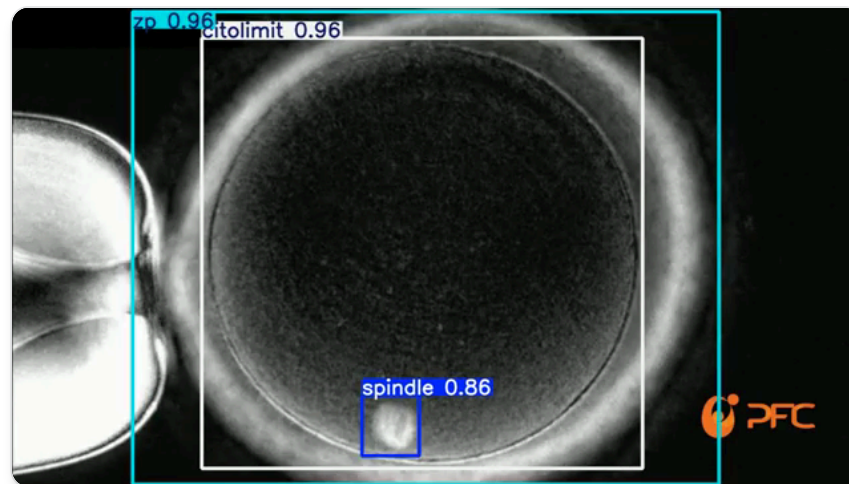
DIFERENCIA MÁS MARCADA: YOLOv9m confunde la aguja de inyección con huso meiótico (538 detecc., ~FP masivos) y detecta zp solo en 17 fotogramas.

YOLOv9m-CBAM detecta zp y citolimit en toda la secuencia, incluidos los tramos de inyección y deformación, con solo 7 FP de spindle.

Secuencia 3: OptimFert — Prague IVF



Video 5. YOLOv9m — detección en secuencia 3 (OptimFert, Prague IVF).



Video 6. YOLOv9m-CBAM — detección en secuencia 3 (OptimFert, Prague IVF).

DIFERENCIA MÁS MARCADA: YOLOv9m nunca detecta citolimit, genera 1710 detecc. de spindle (FP masivos por logotipo y herramienta) y pierde el huso real desde el fotograma 300. YOLOv9m-CBAM detecta las cuatro clases en toda la secuencia con confianzas altas y estables.

Conclusiones

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

El **objetivo general** se cumplió en tres etapas: **(1)** generación de la base sintética, **(2)** preentrenamiento y transferencia en imágenes PLM reales, y **(3)** desarrollo y evaluación de modelos con módulos de atención.

Hallazgos y aportes

HALLAZGOS

- **Transferencia esencial:** el preentrenamiento sintético solo no alcanza — la transferencia produjo mejoras dramáticas por estructur

Trabajo futuro

01 Base de datos real PLM

Conjunto extenso anotado por expertos que refleje variabilidad biológica real, para reducir dependencia del esquema sintético→real.

02 Efecto del zoom óptico

Evaluar con otras magnificaciones (micra-píxel) y reescalar secuencias Zenodo para contrastar la hipótesis de escala.

03 Evaluación cuantitativa en video

Anotar secuencias temporales para reportar métricas por fotograma y comparar modelos en escenarios dinámicos.

04 Modelación del cuerpo polar

Ampliar variabilidad sintética (forma, tamaño, posición) e incorporar distintas relaciones micra-píxel para robustez.

05 Integración clínica

Estudiar inferencia en tiempo real, usabilidad en laboratorio e impacto en la toma de decisiones del embriólogo.

Referencias

- [1] Chen, S. et al., «In Vitro Porcine Embryo Production: Impacts on Epigenetics and Long-Term Consequences in Animals Born After Transfer», *Frontiers in Animal Science*, vol. 3, art. 826324, 2022. DOI: [10.3389/fanim.2022.826324](https://doi.org/10.3389/fanim.2022.826324).
- [2] Society for Assisted Reproductive Technology (SART), «SART National Summary Report — 2024 (Preliminary)», SART, 2024. [Online]. Available: <https://www.sart.org/patients/a-patients-guide-to-assisted-reproductive-technology/national-summary-data/>. Accessed: Apr. 2026.
- [3] Rienzi, L., Vajta, G. y Ubaldi, F., «Predictive value of oocyte morphology in human IVF: a systematic review of the literature», *Human Reproduction Update*, vol. 17, n.º 1, pp. 34–45, ene.–feb. 2011. DOI: [10.1093/humupd/dmq029](https://doi.org/10.1093/humupd/dmq029). PMID: 20639518; PMCID: PMC3001337.
- [4] Shribak, M. y Oldenbourg, R., «Techniques for fast and sensitive measurements of two-dimensional birefringence distributions», *Applied Optics*, vol. 42, n.º 16, pp. 3009–3017, jun. 2003. DOI: [10.1364/AO.42.003009](https://doi.org/10.1364/AO.42.003009).
- [5] Holubcová, Z. et al., «Egg maturity assessment prior to ICSI prevents premature fertilization of late-maturing oocytes», *Journal of Assisted Reproduction and Genetics*, vol. 36, n.º 3, pp. 445–452, mar. 2019. DOI: [10.1007/s10815-018-1393-0](https://doi.org/10.1007/s10815-018-1393-0). PMID: 30635815.
- [6] Fjeldstad, J. et al., «Segmentation of mature human oocytes provides interpretable and improved blastocyst outcome predictions by a machine learning model», *Scientific Reports*, vol. 14, n.º 1, 2024. DOI: [10.1038/s41598-024-60901-1](https://doi.org/10.1038/s41598-024-60901-1).